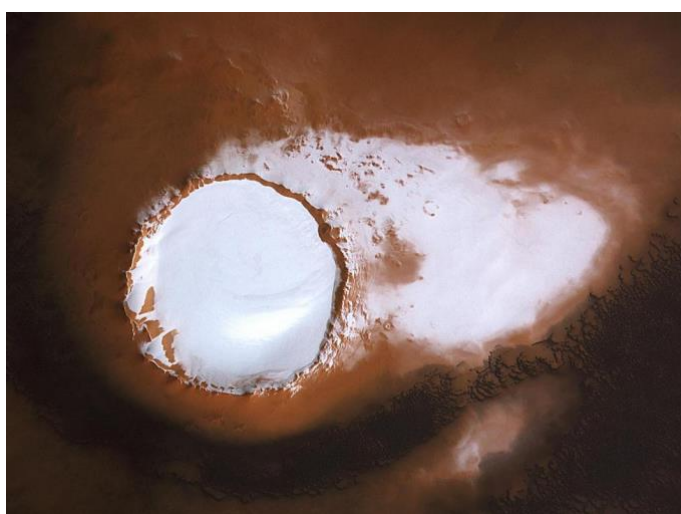


## Ice microtexture in the Solar System by spectroscopy

This internship focuses on the microphysical characterization of ice found on the surfaces of various planetary bodies. The microphysical state of ice encompasses not only its chemical properties (composition) but also structural properties such as the volume fraction of its components, the size and shape of its grains, its porosity, and its surface roughness. These properties provide insight into how these surfaces form and the processes governing their evolution over time.



Thanks to spectroscopic data from recent years (JWST, Cassini, Mars Express, etc.), the chemical compositions of surfaces are generally fairly well established; however, quantifying microstructure is a new objective that can be achieved through detailed spectroscopic analysis.

This internship will focus on the evolution of the microstructure of ices on Mars, on Europa (a moon of Jupiter), and on Enceladus (a moon of Saturn), depending on current research trends and the intern's interests. For each of these bodies, questions regarding their formation remain unanswered, and preparations must be made for upcoming space missions (JUICE, Enceladus-L4, etc.), including potential landers.

Our team has 20 years of expertise in developing light-matter interaction models (radiative transfer) as well as in data analysis (Bayesian Monte Carlo methods, GPU, AI). The goal of the internship will be to apply a new generation of tools to underutilized datasets. This will involve selecting the best data (location, temporal data, etc.), applying the analytical tools, and finally deriving planetological interpretations regarding the formation of and evolution of CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>O ice.

Keywords: Planetary Science, Solar System, Bayesian Inversion, Spectroscopy

Internship duration: 4 to 6 months

Candidate profile: Master's student (M1 or M2 or Engineer) in physics and/or geosciences.  
Interest in planetary science, radiative transfer, and data analysis.

Location :

GEOPS, Université Paris-Saclay  
Rue du Belvédère  
Bât 509  
91400 ORSAY

Contact :

Frédéric Schmidt ([frederic.schmidt@universite-paris-saclay.fr](mailto:frederic.schmidt@universite-paris-saclay.fr))

## **Microtexture des glaces dans le Système Solaire par spectroscopie**

Ce stage porte sur la caractérisation microphysique des glaces présentes en surface de différents corps planétaires. L'état microphysique de la glace correspond aux propriétés chimiques (composition) mais aussi structurales telles que la proportion en volume des composants, la taille et la forme de leurs grains, la porosité ou encore la rugosité de surface. Ces propriétés permettent de comprendre le mode de formation et les processus gouvernant l'évolution temporelle de ces surfaces.



Grâce aux données spectroscopiques des dernières années (JWST, Cassini, Mars Express...), les compositions chimiques des surfaces sont en général relativement bien établies mais en revanche la quantification de la microtexture est un objectif nouveau qu'il est possible d'atteindre grâce à l'analyse fine spectroscopique.

Ce stage portera sur l'évolution de la microtexture des glaces sur Mars, sur Europe, satellite de Jupiter ou encore Encelade, satellite de Saturne en fonction de l'actualité et des motivations du stagiaire. Pour chacun de ces corps, des questions de formations restent en suspens et il faut préparer les prochaines missions spatiales (JUICE, Encelade-L4, ....), y compris des potentiels atterrisseurs.

Notre équipe bénéficie de 20 ans d'expertise dans la création de modèle d'interaction lumière/matière (transfert radiatif) ainsi que dans l'analyse de données (méthode Bayésienne Monte-Carlo, GPU, IA). L'objectif du stage sera d'appliquer une nouvelle génération d'outils sur des jeux données sous-exploités. Il s'agira de sélectionner les meilleurs données (localisation, temporalité...) puis d'appliquer les outils d'analyse et enfin de réaliser des interprétations planétologiques sur la formation et l'évolution de ces glaces de CO<sub>2</sub> et H<sub>2</sub>O.

Mots-clés : Planétologie, Système Solaire, Inversion bayésienne, spectroscopie

Durée du stage : 4 à 6 mois

Profil du candidat : Etudiant(e) en M1 ou M2 ou école d'ingénieur dans le domaine de la physique et/ou géosciences. Intérêt pour les sciences planétaires, le transfert radiatif et l'analyse de données.

Lieu du stage :

GEOPS, Université Paris-Saclay  
Rue du Belvédère  
Bât 509  
91400 ORSAY

Contact :

Frédéric Schmidt ([frederic.schmidt@universite-paris-saclay.fr](mailto:frederic.schmidt@universite-paris-saclay.fr))